日づけとページを書く

問題は青でかこむ

前とくらべて気づいたこと

たしかめたらレを入れる

気温は数と単位で

同じ木を同じ場所で

絵と文の両方で書く

わくの中に絵をかく

ぎもんは赤で

分かったことと次にしたいこと

4年　組　名前（　　）

月　日　p.102～103

9 すずしくなると

問題 すずしくなると、植物や動物のようすは、どのように変わるのだろうか。

① 夏の写真とくらべて

・サクラの葉が赤くなっている。
・ヘチマの葉が黄色い。

② 気温のはかり方

レ 日光を直せつ当てない
レ 地面から1.2～1.5mの高さ
レ 風通しのよいところ

③ 気温（22℃）　天気（晴れ）

④ 同じ木を同じ場所で見る

サクラ　校庭の北がわ
ヘチマ　学級園

⑤ サクラ（絵と文で）

葉は赤や黄色。
少し落ちて
（葉の絵）　いる。

⑥ ヘチマ（絵と文で）

実が大きい。
葉は黄色い。
（実の絵）

⑦ ぎもん

ヘチマはもうのびないのかな。

⑧ ふりかえり（分かったこと・次）

絵だけでなく、文でも書けた。
次はヘチマをくわしく見たい。

© School Stock

日づけと
ページを書く

めあては
赤でかこむ

気温は
数と単位で

表の線は
じょうぎで引く

絵は
わくの中に

4年　組　名前（　　）

月　日　p.104～105

9　すずしくなると

めあて　ヘチマのようすを、前と
くらべて、くわしく
記録しよう。

①気温　（22℃）

②ヘチマの観察

	ようす
実	大きい。緑から茶色へ
くき	前とほとんど同じ長さ
葉	黄色くかれてきた
種	実の中に黒い種がある

③絵（実の中の種）

（実を切ったところの絵）

④夏とくらべる

	夏	秋
くき	よくのびた	のびていない
葉	緑でふえた	黄色くなった
花・実	花がさいた	茶色になった

夏の記録と
ならべてくらべる

⑤気づいたこと（事実だけ）

くきののびが止まった。
実の中に種ができていた。

見たことだけを
書く

⑥ぎもん

どうしてのびなくなったのかな。

ぎもんは
赤で

⑦ふりかえり（分かったこと・次）

夏の記録とくらべると、
ちがいがよく分かった。

分かったことと
次にしたいこと

© School Stock

日づけとページを書く

めあては赤でかこむ

前の記録を見てから外へ

気温は数と単位で

数を数えて書く

いなかったことも書く

4年　組　名前（　　）

月　日　p.106～107

9　すずしくなると

めあて　夏に見た動物をさがして、数やようすを記録しよう。

①夏に見た動物（夏の記録）

バッタ・チョウ・アリ・ダンゴムシ

②気温　（22℃）

③観察の記録（数える）

動物	夏	秋	ようす
バッタ	20	3	草の中
チョウ	10	2	花にいた
アリ	50	30	よく動く
ダンゴムシ	15	0	見つからない

いなかったことも書く。

④夏とくらべて気づいたこと

・どの動物も、夏より少ない。
・ダンゴムシは0ぴきだった。
・バッタは動きがおそい。

⑤友だちの記録

カマキリのたまごを見つけた。

⑥ぎもん

いなくなった動物は、どこへ行ったのかな。

⑦ふりかえり（分かったこと・次）

数を書くと、夏とのちがいがはっきりした。

夏とくらべて気づいたこと

友だちの記録は分けて書く

ぎもんは赤で

分かったことと次にしたいこと

© School Stock

日づけと
ページを書く

めあては
赤でかこむ

事実だけを
表にする

考察は
かたにそって

「関係がある」
までにする

4年　組　名前（　　）

月　日　p.108～109

9　すずしくなると

めあて　記録をならべて、ヘチマの
　　変わり方を考えよう。

① 記録を整理する（事実だけ）

		春	夏	秋
気温		18℃	30℃	22℃
くき		少し	たくさん	止まる
葉		小さい	大きい	かれる
花・実		なし	花	種

② 考察

春は気温が（18℃）、
ヘチマは（少しのびた）。
夏は気温が（30℃）、
ヘチマは（たくさんのびた）。
秋は気温が（22℃）、
ヘチマは（のびが止まった）。
だから、ヘチマの成長は
（気温）と関係がある
考えられる。

③ 友だちの考察

葉の色も、気温が下がると
変わっていた。

④ 気温のグラフとくらべる

夏から秋へ気温が下がると、
のびがおそくなった。

⑤ ぎもん

動物も気温と関係があるのかな。

⑥ ふりかえり（分かったこと・次）

3まいならべると、
変わり方がよく見えた。

友だちの考えは
分けて書く

グラフと
くらべる

ぎもんは
赤で

分かったことと
次にしたいこと

© School Stock

日づけとページを書く

めあては赤でかこむ

春・夏・秋をならべる

数の変わり方を一文で

考察はかたにそって

4年　組　名前（　　）

月　日　p.108～109

9　すずしくなると

めあて 動物のようすも、気温と関係があるのか考えよう。

①動物の記録をならべる

	春	夏	秋
気温	18℃	30℃	22℃
バッタ	2	20	3
チョウ	6	10	2
アリ	40	50	30
ダンゴムシ	12	15	0

②数の変わり方

夏にいちばん多く、秋にはへった。

③考察

夏から秋に、気温が（下がる）と動物の数は（へる）と考えられる。

まとめ すずしくなると、植物はのびがおそくなり、葉の色が変わったり落ちたりする。動物は、見られる数がへる。

④ぎもん

へった動物は、どこへ行ったのだろう。

⑤11月にたしかめること

同じ木と同じ場所を、もう一度見る。

⑥ふりかえり（分かったこと・次）

植物も動物も、気温と関係がありそうだ。

まとめは赤でかこむ

ぎもんは赤で

次にたしかめること

分かったことと次にしたいこと

© School Stock

日づけとページを書く

めあては赤でかこむ

観察の前に予想を書く

10月の気温とならべる

同じ書き方でくらべる

4年　組　名前（　　）

月　日

9　すずしくなると

めあて　1か月たったようすを、10月の記録とくらべよう。

①予想（10月の記録を見て）

サクラの葉は、もっと落ちていると思う。

②気温

10月（22℃）　11月（15℃）

③観察の記録

	10月	11月
サクラ	葉が赤い	葉が落ちた
ヘチマ	実が茶色	かれた
バッタ	3びき	見つからない
チョウ	2ひき	見つからない

同じ木・同じ場所で見る。

④予想は当たった？

当たった。サクラの葉は、ほとんど落ちていた。

⑤10月とくらべて気づいたこと

1か月で、もっと変わった。

まだ変わり続けている。

⑥ぎもん

冬になったら、どうなるのかな。

⑦ふりかえり（分かったこと・次）

10月の記録があったので、くらべられた。

予想とくらべる

10月とのちがいを書く

ぎもんは赤で

分かったことと次にしたいこと

© School Stock

日づけとページを書く

めあては赤でかこむ

4まいを1つの表に

気づいたことを一文で

友だちの考えは分けて書く

予想には「なぜなら」を

理由は記録から

三つとも同じかたで

3学期にたしかめる

分かったことと次にしたいこと

4年　組　名前（　　）

月　日

9　すずしくなると

めあて　これまでの記録から、冬のようすを予想しよう。

① 4まいの記録をならべる

		春	夏	10月	11月
気温		18℃	30℃	22℃	15℃
サクラ		花	緑の葉	赤い葉	落ちた
ヘチマ		芽	のびる	実	かれた
こん虫		少し	多い	へる	ほぼ0

② 気づいたこと

10月と11月でも、ようすがちがう。

③ 友だちの考え

サクラの木には、もう芽のようなものがあった。

④ 冬を予想しよう（理由もつけて）

冬になると、サクラは（葉がほとんどない）と思う。
なぜなら、11月にほとんど落ちていたから。

冬になると、ヘチマは（かれて種だけになる）と思う。
なぜなら、11月にもうかれていたから。

冬になると、こん虫は（見られない）と思う。
なぜなら、気温が下がると、数がへったから。

⑤ 3学期にたしかめること

こん虫は、冬のあいだどこにいるのか。

⑥ ふりかえり（分かったこと・次）

記録があるから、予想できた。

© School Stock